

$$\mu = \frac{\langle \sigma_{gr} \rangle}{E}; \quad \langle \sigma_{gr} \rangle = \mu \cdot E$$

$$j = e \cdot n (\mu \cdot E) = \sigma E$$

$$\boxed{\sigma = e \cdot n \cdot \mu}$$

Упр-ие Хернста-Эйнштейна: $(\mu \bar{r})$

$$\mu \bar{r} = 2eD$$

$$D = \frac{\hbar^2}{4m^2} e^{-\frac{u}{kT}} - \text{коэффициент диффузии}$$

$$\mu = \frac{\hbar^2 e r^2}{kT} \cdot e^{-\frac{u}{kT}}$$

$\hbar$ - высота перестоя частицы
 u - своей позиции в соседнюю
 r - длина скачка

$$\sigma = n \cdot \frac{\hbar^2 e^2 r^2}{kT} \cdot e^{-\frac{u}{kT}}$$

$$\sigma = \sigma_0 \cdot e^{-\frac{u}{kT}}$$

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

В ДИЭЛЕКТРИКАХ

Связанные заряды. Вектор поляризации. Т. Гаусса для вектора P

Основной тип заряда характ. для диэлектрика - связанный. Прост. моделью такого типа явл. диполь.

Поляризация диэлектрика - появление на пов-ти нескомпенсированных связанных зарядов

Если диэлектрик не поляризован, объемная пл-ть. ~~ав нек.~~ и пов-ая пл-ть зарядов = 0

В рез. поляризации пов-ая пл-ть, а в нек. случаях и объемная пл-ть связ. зарядов $\neq 0$